الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متقن زدور إبراهيم القاسم
مادة علوم الطبيعة و الحياة
اختبار الفصل الثاني

2 سا

ولاية سيدي بلعباس
المستوى: 2 ع ت
مارس 2024

التمرين الأول 05ن

رغم اختلاف الكائنات الحية وتنوعها (حيوانات, نباتات, بكتيريا ...) من حيث الشكل, الحجم, التعضي العام و الوظيفة, الا أنها تتشكل من وحدة بنيوية مشتركة قد تكون وحيدة أو متعددة الخلايا.

1- بالاعتماد على نص السياق ومكتسباتك اختر الإجابة/الإجابات الصحيحة من بين الاقتراحات التالية:

أ تتميز جميع الخلايا بهيكل بنائي مشترك يتمثل في:

- ☐ غشاء هيولي، ريبوزومات، مادة وراثية
- ☐ مادةوراثية، غلاف نووي، سيتوبلازم
- ☐ مادة وراثية، غشاء هيولي، سيتوبلازم

ب الخلايا غير حقيقية النوى لا تبدي البنية الحجيرية لأن:

- ☐ لها نفس المخطط التنظيمي المتمثل في نظام غشائي داخلي
- ☐ تحتوي على مجموعة من العضيات محاطة بغشاء سيتوبلازمي واحد أو مضاعف
- ☐ لها ميزة البنية الحجيرية
- ☐ كل الإجابات السابقة خاطئة

ت الموروثات المرتبطة هي:

- ☐ موروثات محمولة على نفس الصبغي
- ☐ موروثات محمولة على الصبغيات المتماثلة
- ☐ موروثات لها نفس المصير خلال الانقسام المنصف
- ☐ موروثات أليلاتها تنفصل خلال الانقسام المنصف
- ☐ موروثات لا يمكن لأليلاتها أن تتصالب

ث الموروثات المستقلة هي:

- ☐ يطرأ عليها اختلاط داخل صبغي
- ☐ يطرأ عليها اختلاط بين صبغي
- ☐ هي موروثات يحدث لأليلاتها انفصال مستقل خلال الانقسام المنصف

التمرين الثاني 07ن

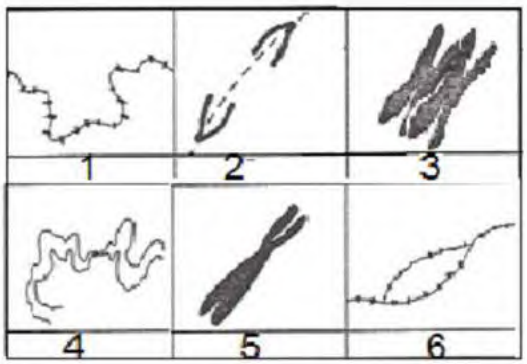
يؤمن التكاثر الجنسي انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال ، أثناء هذا الانتقال يتم الحفاظ على الذخيرة الوراثية بفضل ظاهرة حيوية مهمة، للتعرف على هذه الظاهرة نقوم بدراسة الوثائق التالية.

الجزء الأول:

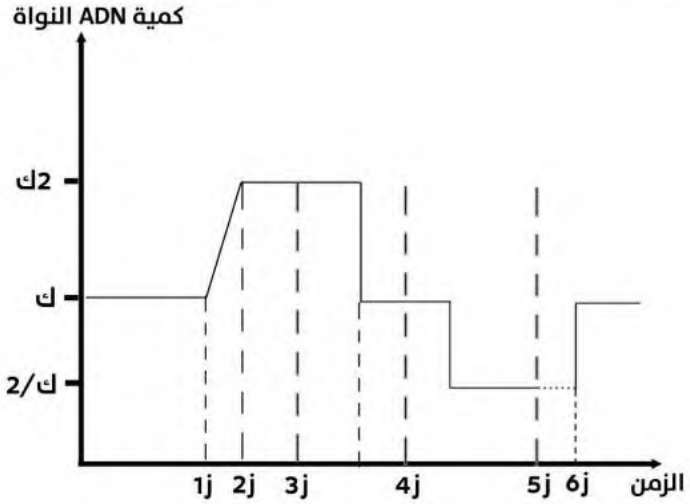
الوثيقة (01-أ-) تمثل أشكال الصبغي خلال دورة خلوية، أما الشكل-ب- فيمثل تطور كمية ال ADN.

01- تعرف على كل شكل من الأشكال الموضحة في الوثيقة (01) .

أ



ب



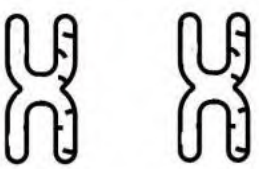
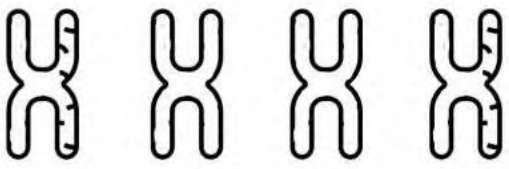
الوثيقة -1-

01

02- بالربط بين معطيات الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (01) تعرف على الظاهرة الحيوية المعنية مفسرا ما يحدث في الزمن 6.

الجزء الثاني:

تغمر جذور نبات البصل في محلول معدني يحتوي على التيمين"T" المشع، تترك هذه الجذور لدورة خلوية (انقسام) واحدة. تنقل بعدها الخلايا الناتجة إلى وسط آخر خالي من التيمين المشع (يحتوي على T غير مشع) وتترك لمدة دورتين خلويتين (انقسامين متتاليين). بعد فحص الصبغيات في الدورات الخلوية الثلاث تم التحصل على النتائج التالية:

العينة 01 مظهر الصبغيات في الوسط المشع	العينة 02 مظهر الصبغيات في الوسط الغير مشع -الانقسام الاول-	العينة 03 مظهر الصبغيات في الوسط الغير مشع -الانقسام الثاني-
		
غياب الإشعاع	الإشعاع	

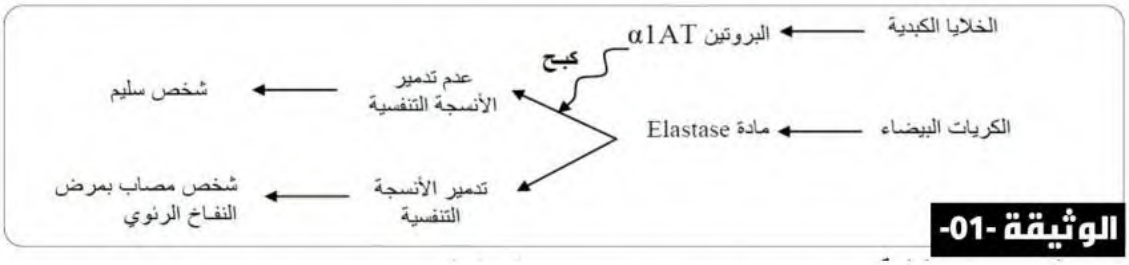
الوثيقة -02-

01- باستغلالك للنتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة 02، بيّن آلية حدوث هذه الظاهرة مستعينا برسومات تخطيطية.

التمرين الثالث 08ن

الجزء الأول:

النفاخ الرئوي (Emphysème pulmonaire) مرض يصيب الانسان نتيجة تدمير الانسجة التنفسية بواسطة مادة Elatase التي تحررها الكريات البيضاء . عند الشخص العادي تنتج وتفرز الخلايا الكبدية بروتين α1 مضاد الترييسين (α1AT) الذي يكبح نشاط مادة Elastase . تمثل الوثيقة -1- مخطط يلخص دور α1AT عند الشخص السليم .



الوثيقة -01-

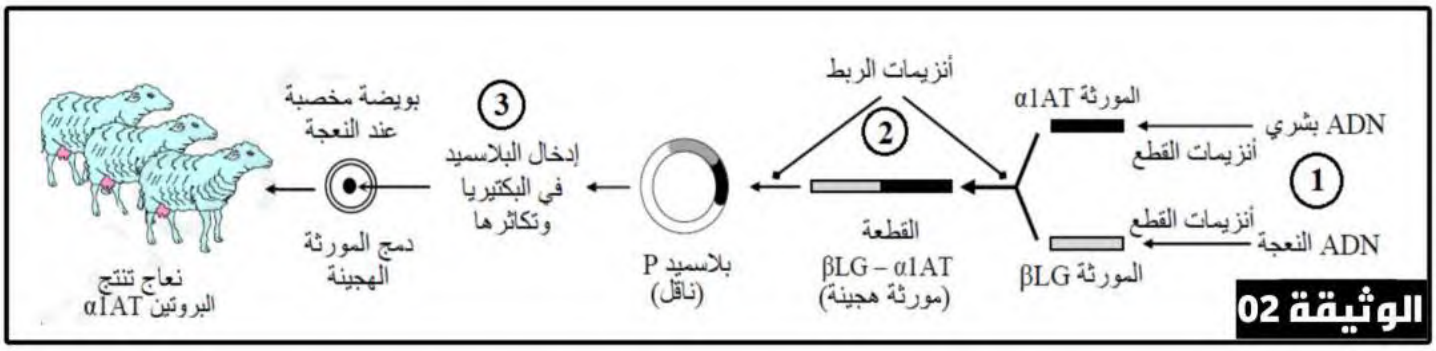
01 انطلاقا من المخطط إقترح فرضيتين لتفسر بهما سبب الاصابة بهذا المرض.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة احدى الفرضيتين نقدم لك معطيات الوثيقة 02:

يتم حقن الاشخاص المصابين بهذا المرض ببروتين α1AT ومن اجل توفير هذا البروتين يتم الاعتماد على التقنية ومراحلها الموضحة في الوثيقة 2 .

ملاحظة : βLG: المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين الحليب على مستوى الغدد الثديية للنعاج .



- **ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين بناءا على معلوماتك و ماتقدمه لك نتائج الوثيقة 2 مقدما اسم هذه التقنية.**

الجزء الثالث:

- **بيّن في نص علمي مهيكل ما توضحه هذه التقنية فيما يخص بنية جزيئة ADN.**